

Evaluación 1er Bimestre

Ingeniería de Requisitos

Transformación del Sistema de Atención Médica Remota (SAMR) mediante Inteligencia Artificial e Interfaces Conversacionales

Objetivo

El objetivo de este caso de estudio es que usted aplique las herramientas y técnicas de la Ingeniería de Requisitos que mejor se adapten al caso presentado. Esto implica identificar stakeholders, elicitar, analizar, especificar y gestionar requisitos funcionales y no funcionales de un Sistema de Atención Médica Remota (SAMR) transformado mediante tecnologías de Inteligencia Artificial —incluyendo bots conversacionales (chatbots y voicebots)—, alineándolos con atributos de calidad, consideraciones éticas, regulatorias (MSP, IESS, LOPDP) y de equidad, de manera que los entregables sirvan como base sólida para el desarrollo y validación posterior del sistema.

Alcance

El alcance se extiende a las fases de elicitación y análisis de un proceso de desarrollo de la ingeniería de requisitos. El trabajo debe sustentarse desde una perspectiva de Ingeniería de Requisitos que involucre la identificación de stakeholders, la elaboración de un documento de visión, casos de uso y una matriz de stakeholders, así como la construcción de un prototipo funcional web y móvil que permita validar los requisitos identificados. Se pone especial énfasis en la transformación del sistema original mediante Inteligencia Artificial e interfaces conversacionales.

Descripción del caso

Sistema de Atención Médica Remota (SAMR) – Transformado por Inteligencia Artificial e Interfaces Conversacionales

La tendencia actual en la atención médica es hacer que los pacientes pasen de la atención hospitalaria a la atención domiciliaria tan rápido como sea posible. Este tipo de paciente no necesita asistencia continua, pero podría necesitar asistencia priorizada cuando ocurran urgencias. Los centros de asistencia cuentan con información médica previa de los usuarios registrados.

El sistema se enriquece significativamente con capacidades de Inteligencia Artificial que permiten evolucionar de un modelo reactivo hacia uno predictivo y proactivo. Los componentes de IA incluyen triage inicial automatizado, detección temprana de riesgos mediante modelos predictivos, asignación inteligente de casos a centros y profesionales, y generación de explicaciones comprensibles de las decisiones automatizadas. Adicionalmente, se incorporan bots conversacionales (chatbots de texto y voicebots) que funcionan como primera línea de interacción con el paciente. Estos bots permiten reportar síntomas de forma natural, realizar un triage preliminar, responder preguntas frecuentes, proporcionar guías paso a paso y facilitar el envío de solicitudes de ayuda, derivando al paciente hacia teleconsulta o atención presencial cuando el caso lo requiere. Todo el sistema, incluyendo los bots y los modelos de IA, debe operar

manteniendo los más altos estándares de privacidad, explicabilidad, equidad y cumplimiento regulatorio ecuatoriano.

Escenario 1: Emergencia médica con triage inteligente y soporte de bots conversacionales

Un paciente con una emergencia médica contacta al sistema a través de una aplicación móvil, un asistente de voz o directamente mediante un chatbot (texto o voz). El bot conversacional guía al paciente en el reporte de síntomas de forma natural, realiza un triage preliminar utilizando modelos de procesamiento de lenguaje natural y clasificación de riesgo, y sugiere acciones inmediatas (llamar ambulancia, iniciar teleconsulta o seguir indicaciones de primeros auxilios). Si el caso lo requiere, el sistema escala automáticamente a un profesional humano. Posteriormente, un motor de matching inteligente asigna el caso al centro y profesional más idóneo considerando especialidad, disponibilidad, ubicación y tiempo estimado de respuesta. El paciente recibe confirmación y seguimiento en tiempo real, pudiendo continuar interactuando con el bot para actualizaciones o instrucciones adicionales.

Escenario 2: Monitoreo continuo predictivo y alertas tempranas

Un paciente tiene monitores médicos conectados (EKG, EEG, oxímetro, etc.) que envían lecturas continuas. Modelos de machine learning detectan patrones sutiles que preceden a eventos críticos con anticipación y generan alertas proactivas al paciente, familiares y centro de asistencia asignado. El paciente puede interactuar con un bot conversacional para recibir explicaciones claras sobre la alerta, recomendaciones iniciales y guía sobre los pasos a seguir mientras se contacta al centro de asistencia. Los centros pueden contratar servicios de inferencia de IA para la lectura de estos monitores. El sistema debe demostrar precisión en la detección y alerta, así como la capacidad de explicar las razones de cada alerta de forma comprensible tanto por los bots como por los profesionales de la salud.

En ambos escenarios el paciente generalmente estará en su casa con acceso a Internet de calidad variable. Algunos pacientes pueden ser móviles. Para obtener aprobación regulatoria del MSP, el centro de asistencia debe demostrar que el software (incluidos los componentes de IA y los bots conversacionales) es preciso, explicable, equitativo y que la disponibilidad del servicio puede garantizarse 24/7. Un registro completo e inmutable del historial de interacciones y decisiones (humanas y automatizadas, incluyendo las conversaciones completas con bots) debe estar disponible para auditorías y situaciones controvertidas.

Más de un centro de asistencia puede participar (hospitales, clínicas privadas o nuevos centros). Pueden formar un consorcio para compartir datos de pacientes de manera segura. Los bots conversacionales deben manejar adecuadamente la privacidad, el consentimiento y la derivación correcta hacia atención humana cuando sea necesario.

Requisitos del sistema

El propósito del sistema SAMR potenciado por IA e interfaces conversacionales es proporcionar y garantizar servicios de asistencia a usuarios en línea o móviles, cumpliendo estándares y regulaciones de información médica en Ecuador, incluyendo privacidad y protección de datos.

De manera sintética, el sistema debe al menos proporcionar las siguientes capacidades:

- Permitir que el usuario o el software de monitoreo envíen solicitudes de ayuda de forma asincrónica y multimodal (incluyendo interacción con bots conversacionales de texto y voz).

- Ofrecer interfaces conversacionales mediante bots (chatbots y voicebots) para la interacción inicial del paciente: reporte natural de síntomas, triage preliminar, respuesta a preguntas frecuentes, guía paso a paso y facilitación del envío de solicitudes de ayuda.
- Realizar triage inicial automatizado mediante IA (NLP y modelos de clasificación de riesgo) que analice la solicitud —ya sea enviada por bot, app o wearable— y determine acciones prioritarias.
- Ejecutar matching inteligente de solicitudes hacia centros y profesionales disponibles, optimizando tiempo de respuesta y recursos.
- Proporcionar monitoreo continuo predictivo con generación de alertas tempranas basadas en modelos de machine learning, con capacidad de explicación a través de bots conversacionales.
- Soportar teleconsultas y asistencia diagnóstica remota con explicabilidad de las sugerencias generadas por IA.
- Generar y mantener un registro persistente, completo e inmutable de todas las interacciones y decisiones (incluidas las conversaciones completas con bots y las decisiones de IA) para fines regulatorios y de auditoría.
- Consultar e integrar información de sistemas externos (Seguro Social/IESS, Ministerio de Salud Pública, Red de Salud Pública) utilizando estándares de interoperabilidad.
- Ofrecer capacidades de inferencia de IA en el borde (edge) para reducir latencia y costos en zonas con conectividad limitada.
- Garantizar la seguridad de los datos del usuario, comunicaciones seguras y cumplimiento de la LOPDP, incluyendo el manejo responsable de conversaciones con bots.
- Manejar varias solicitudes en paralelo y resolver conflictos de acuerdo con políticas que minimicen el daño al usuario y promuevan equidad.
- Ser abierto a la incorporación de nuevos dispositivos médicos, nuevos modelos de IA y nuevos centros de asistencia.
- Proporcionar explicabilidad de las decisiones automatizadas y de las respuestas de los bots de forma comprensible para profesionales de la salud, pacientes y reguladores.
- Gestionar cambios dinámicos en el número y ubicación de los usuarios manteniendo niveles de servicio homogéneos.

Consideraciones principales para el trabajo

A continuación se presentan las principales consideraciones que se han identificado para la construcción del sistema desde la perspectiva de la Ingeniería de Requisitos y la transformación mediante Inteligencia Artificial e interfaces conversacionales:

Desde una perspectiva de gestión del proyecto y metodológica

¿Qué ciclo de vida o metodología de desarrollo (posiblemente híbrida entre enfoques ágiles y gates regulatorios) se adapta mejor para gestionar la elicitación y análisis de requisitos en un proyecto que combina software médico tradicional con componentes de IA y bots conversacionales? ¿Cómo controlar la ejecución del proyecto de requisitos y dar visibilidad a las partes interesadas sobre el avance en la identificación y validación de requisitos, especialmente aquellos relacionados con la precisión, explicabilidad y comportamiento de los bots?

Desde una perspectiva de requerimientos (Elicitación y Análisis)

¿Cuáles son las principales consideraciones que se deben tomar para incluir todas las preocupaciones de las partes interesadas, incluyendo los nuevos stakeholders introducidos por

la IA y los bots conversacionales (equipos de MLOps/NLP, expertos en ética conversacional, oficiales de protección de datos)?

¿Cuáles son las principales consideraciones para identificar escenarios de funcionamiento que involucren interacción con bots conversacionales (triage por bot, escalamiento a humano, manejo de malentendidos del bot, etc.) y cómo documentarlos adecuadamente en casos de uso?

¿Cuáles son las principales consideraciones que se deben tomar para incluir todas las preocupaciones de calidad de las partes interesadas, con especial atención a atributos como precisión del NLP de los bots, explicabilidad de respuestas, manejo de incertidumbre, fallback a atención humana, equidad, privacidad por diseño y auditabilidad de conversaciones?

Desde una perspectiva de seguridad, privacidad y ética en IA y bots

¿Cómo puede el sistema cumplir con los problemas gubernamentales de privacidad del paciente (LOPD) y garantizar la integridad de los datos y de las decisiones de IA/bots dada la transmisión a través de Internet? ¿Qué requisitos específicos de explicabilidad de las respuestas de los bots, mitigación de sesgos en lenguaje natural, consentimiento para uso de conversaciones en entrenamiento de modelos, escalamiento seguro a humanos y rendición de cuentas deben incorporarse?

Desde una perspectiva de interoperabilidad y evolución

¿Cómo garantizar la interoperabilidad e integridad con sistemas/servicios externos (IESS, MSP, Red de Salud Pública) y cómo los bots conversacionales pueden facilitar o complejizar esta integración? ¿Qué requisitos permiten la incorporación futura de nuevos bots, nuevos modelos de lenguaje y nuevos centros de asistencia de forma controlada?

Entregables del trabajo de fin de bimestre

Como resultado del análisis y aplicación de técnicas de Ingeniería de Requisitos al caso, cada equipo deberá entregar los siguientes productos:

1. **Matriz de Stakeholders (Fase de Elicitación):** Identificación completa de todas las partes interesadas (incluyendo las emergentes por la incorporación de IA y bots conversacionales), análisis de poder/interés, mapa de influencia, personas representativas y técnicas de elicitación utilizadas. Debe documentar supuestos, restricciones y fuentes de información.
2. **Documento de Visión y Casos de Uso (para Análisis de Requerimientos):** Documento de visión del sistema que describa el problema, las oportunidades de la transformación con IA y bots conversacionales, los objetivos del negocio y las características principales. Además, un conjunto de casos de uso detallados (al menos los flujos críticos de emergencia con interacción de bot + triage IA, y monitoreo predictivo con explicación vía bot) que incluyan actores, precondiciones, flujo principal, flujos alternativos (incluyendo escalamiento de bot a humano), postcondiciones y requisitos no funcionales asociados.
3. **Aplicación / Prototipo Web y Móvil generado en Claude o Replit:** Construir una aplicación funcional web responsiva con soporte para dispositivos móviles (puede ser una Progressive Web App – PWA, una aplicación desarrollada con frameworks como React Native para un diseño responsivo optimizado para móvil) utilizando herramientas como Claude.ai o Replit. El prototipo debe estar directamente basado en la información contenida en la Matriz de Stakeholders y en el Documento de Visión + Casos de Uso. Su propósito principal es servir como mecanismo de validación temprana de requisitos. Debe

permitir simular flujos clave en ambas plataformas (web y móvil), incluyendo la interacción con un bot conversacional (simulado o con lógica básica), el triage inicial, el matching de centros y la visualización de explicaciones. El prototipo debe reflejar fielmente los requisitos y escenarios documentados en los dos entregables anteriores. No se exige implementar modelos reales de IA o NLP avanzado; puede utilizar mocks o respuestas predefinidas, siempre que demuestre cómo se abordan las preocupaciones de los stakeholders y los flujos de los casos de uso tanto en versión web como en dispositivos móviles.

4. **Informes de Viewpoint por Rol (Equipo Multifuncional):** Cada integrante del equipo, asumiendo uno de los siguientes roles especializados, elaborará un breve informe de análisis desde su perspectiva (viewpoint). Los roles sugeridos son: Arquitecto de Software, Backend, Frontend, Seguridad, Base de Datos y UX/UI.

Cada informe debe contener:

- Impacto de los requisitos identificados (provenientes de la Matriz de Stakeholders y los
- Casos de Uso) en su área de responsabilidad.
- Principales preocupaciones, riesgos o restricciones técnicas desde su rol.
- Recomendaciones o consideraciones iniciales que deberían tenerse en cuenta en fases posteriores de diseño e implementación.
- Cómo los flujos que involucran IA y bots conversacionales afectan su área específica.
- Sugerencias de cómo los artefactos de requisitos pueden facilitar o complicar el
- trabajo de su rol.

Este entregable busca que los estudiantes conecten los productos de la Ingeniería de Requisitos con las preocupaciones técnicas de cada especialidad, fomentando una visión multidisciplinaria del proyecto.

Nota importante: La calidad del prototipo se evaluará principalmente por su alineación con los artefactos de requisitos producidos (matriz de stakeholders y documento de visión/casos de uso), más que por su complejidad técnica. Se valora especialmente la capacidad de demostrar cómo se resuelven necesidades reales de los stakeholders y cómo se abordan aspectos de explicabilidad, equidad, privacidad y escalamiento seguro bot-humano en el diseño de la solución, tanto en entornos web como móviles.